

Capitolo 11

Oscillazioni elettriche e correnti alternate

Nel Capitolo 6 si sono analizzati i circuiti RC , con i casi di condensatore in carica e in scarica. In maniera analoga, nel Capitolo 10 si sono studiati i circuiti RL , distinguendo i casi di chiusura e di apertura dell'interruttore del circuito. In entrambi i casi la corrente che circolava nei circuiti è risultata variare nel tempo con legge esponenziale (ed i circuiti erano caratterizzati dal tempo caratteristico τ , definito in maniera diversa a seconda del tipo di circuito). In questo capitolo si analizzeranno altre combinazioni di elementi, come ad esempio condensatori e induttori, o resistori, condensatori e induttori insieme, studiandone gli effetti sulle quantità rilevanti del circuito (corrente, carica, differenza di potenziale ai capi, etc.).

11.1 Circuiti oscillanti

11.1.1 Circuito LC

Si consideri dapprima il caso di un circuito composto solo da un condensatore di capacità C e da un induttore di induttanza L . Sia il condensatore inizialmente carico al massimo della sua capacità, con carica sulle armature in modulo pari a q_0 . Ciò significa che la differenza di potenziale ai capi del condensatore è anch'essa massima, e pari a

$$V_0 = \frac{q_0}{C}.$$

Una volta chiuso l'interruttore (al tempo $t = 0$), nel circuito, rappresentato in Figura 11. 1, la carica accumulata sulle armature del condensatore comincerà a fluire lungo i conduttori che compongono il circuito. Assumendo che al tempo t sia rimasta una carica $q(t)$ sulle armature, la differenza di potenziale ai capi sarà anch'essa diminuita, e sarà pari a

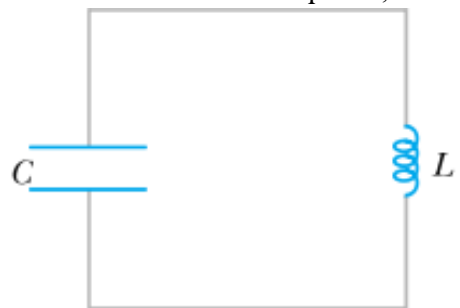


Figura 11. 1

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C}.$$

Questo flusso di carica è una corrente, che attraversa i conduttori del circuito, la quale, in particolare, attraverserà l'induttore. Quindi la corrente che attraversa l'induttore varia nel tempo (dal valore 0 che si ha appena chiuso l'interruttore al valore $i(t)$ che fluisce al tempo t). Ciò significa che deve crescere (in modulo) il contributo dovuto all'autoinduzione, che, dalla legge di Faraday scritta in termini dell'induttanza (equazione (10.13)), è pari a

$$V_L(t) = -L \frac{di(t)}{dt}.$$

Il bilancio della tensione nel circuito sarà, dunque,

$$V_C(t) + V_L(t) = 0 \Rightarrow \frac{q}{C} - L \frac{di}{dt} = 0.$$

Si noti che lo zero a destra dell'uguale è dovuto al fatto che, nel circuito considerato in Figura 11. 1, non ci sono resistenze. Dato che (come visto nel caso del circuito RC in scarica, § 6.7.3), il condensatore si sta scaricando, la corrente cresce mentre la carica q tra le armature diminuisce, cioè la carica è una funzione decrescente (e la sua derivata prima, che è la corrente, è da considerarsi negativa),

$$i = -\frac{dq}{dt}.$$

È conveniente derivare ulteriormente rispetto al tempo l'espressione del bilancio del potenziale scritta sopra (considerando C ed L entrambi costanti). Si ottiene

$$\frac{1}{C} \frac{dq}{dt} - L \frac{d^2i}{dt^2} = 0 \Rightarrow -\frac{i}{C} - L \frac{d^2i}{dt^2} = 0,$$

dove si è sostituito a $dq/dt \rightarrow -i$. Riordinando i termini si ottiene, infine,

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{i}{LC} = 0. \quad (11. 1)$$

Questa equazione differenziale del second'ordine in i (a coefficienti costanti) ha la forma di un'equazione di tipo oscillatore armonico, che, in generale, si può scrivere come

$$x'' + \omega^2 x = 0.$$

Dal confronto con l'equazione (11. 1), la pulsazione ω delle oscillazioni risulta

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (11. 2)$$

In analogia con quanto visto a Fisica 1 per il moto armonico, un'equazione differenziale come la (11. 1) ha una soluzione oscillante, di tipo

$$i(t) = A \sin(\omega t + \phi), \quad (11. 3)$$

dove A e ϕ sono due costanti che si ottengono dall'integrazione. Si può verificare che la (11. 3) soddisfa all'equazione (11. 1) derivandola (una e due volte) rispetto al tempo,

$$\frac{di(t)}{dt} = \omega A \cos(\omega t + \phi) \quad \frac{d^2i(t)}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{di(t)}{dt} \right) = -\omega^2 A \sin(\omega t + \phi),$$

e sostituendo nell'equazione (11. 1),

$$-\omega^2 A \sin(\omega t + \phi) + \frac{1}{LC} A \sin(\omega t + \phi) = 0 ,$$

verificando che il membro di sinistra è effettivamente 0, una volta sostituito $\omega^2 = 1/LC$ (equazione (11. 2)).

Dalla soluzione (11. 3) per la corrente si può ottenere, integrando, l'espressione della carica presente sulle armature del condensatore al tempo t ,

$$q(t) = - \int i(t) dt = \frac{A}{\omega} \cos(\omega t + \phi) , \quad (11. 4)$$

dove il segno meno all'integrando tiene conto del fatto (notato sopra) che si considera $i = -dq/dt$. Dall'espressione della carica, poi, si ricava facilmente la differenza di potenziale ai capi del condensatore,

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{A}{\omega C} \cos(\omega t + \phi) = A \sqrt{\frac{L}{C}} \cos(\omega t + \phi) , \quad (11. 5)$$

mentre, dalla derivata prima della corrente rispetto al tempo, calcolata sopra, si può ottenere la tensione autoindotta nell'induttore (legge di Faraday (10.13)),

$$V_L(t) = -L \frac{di(t)}{dt} = -AL\omega \cos(\omega t + \phi) = -A \sqrt{\frac{L}{C}} \cos(\omega t + \phi) . \quad (11. 6)$$

Agli ultimi membri di entrambe le (11. 5) e (11. 6), si è sfruttata l'equazione (11. 2) di ω in funzione di L e C . Si noti come, dal confronto delle (11. 5) e (11. 6) risulti $V_C(t) = -V_L(t)$, come espresso dal bilancio della tensione nel circuito.

Le costanti di integrazione A e ϕ si ricavano imponendo le condizioni iniziali (condizioni al contorno). In particolare, si vuole che al tempo $t = 0$ non circoli corrente nel circuito ($i(0) = 0$) e la carica sia massima ($q(0) = q_0$). Eguagliando a 0 la soluzione per $i(t)$ (11. 3) valutata a $t = 0$,

$$i(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A \sin(\phi) = 0 \quad \Rightarrow \\ A = 0 \quad \text{oppure} \quad \phi = 0 .$$

Non potendo essere $A = 0$ (altrimenti corrente, carica e potenziali sarebbero identicamente 0 a tutti i tempi) si conclude che $\phi = 0$. Imponendo, poi, che la differenza di potenziale ai capi del condensatore al tempo 0 sia pari a q_0/C , si ha

$$V_C(0) = V_0 = \frac{q_0}{C} = \frac{A}{\omega C} \quad \Rightarrow \quad A = \omega q_0 ,$$

dove si è fatto uso dell'equazione (11. 4) e si è posto $\phi = 0$. Sostituendo i valori ricavati per A e ϕ nelle espressioni (11. 3), (11. 4), (11. 5) e (11. 6) si ha, in totale,

$$i(t) = \omega q_0 \sin \omega t \\ q(t) = q_0 \cos \omega t \quad (11. 7)$$

$$V_C(t) = -V_L(t) = \frac{q_0}{C} \cos \omega t = V_0 \cos \omega t .$$

In conclusione, **in un circuito LC la corrente oscilla con una legge sinusoidale**; carica e differenza di potenziale ai capi del condensatore e dell'induttore oscillano anch'essi, ma sfasati, rispetto alla corrente di 90° (la corrente va come $\sin(\omega t)$, mentre q , V_C e V_L come $\cos(\omega t)$). Si dice che **differenza di potenziale e corrente sono in quadratura di fase**. La pulsazione e il periodo delle oscillazioni sono dati, come ricavato sopra (equazione (11. 2)), da

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{LC} .$$

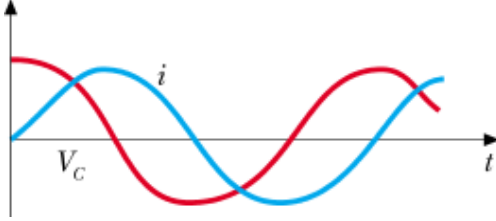


Figura 11. 2

Dal punto di vista energetico, sia il condensatore che l'induttore possono immagazzinare energia: il condensatore energia elettrostatica (equazione (4.16)), mentre l'induttore energia magnetica (o energia intrinseca della corrente, equazione (10.26)),

$$U_e(t) = \frac{1}{2} C V_C(t)^2 \quad U_L(t) = \frac{1}{2} L i(t)^2 .$$

Al tempo $t = 0$, con carica massima e corrente nulla, l'energia sarà massima nel condensatore e nulla nell'induttore,

$$U_e(0) = \frac{1}{2} C V_0^2 = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \quad U_L(0) = 0 .$$

Allo scorrere del tempo, la carica inizia a fluire nel circuito, aumentando la corrente attraverso l'induttore a spese della differenza di potenziale ai capi del condensatore. Trascorso un tempo pari a $T/4$, tale che $\omega t = \pi/2$, si ha che $\cos \omega t = 0$ e $\sin \omega t = 1$. Guardando alla terza delle relazioni (11. 7) per V_C e V_L (entrambe proporzionali a $\cos \omega t$), sia la differenza di potenziale ai capi del condensatore sia quella ai capi dell'induttore sono nulle. Invece la corrente $i(t)$ (proporzionale a $\sin \omega t$, vedi equazione (11. 3)) è massima. Ciò significa che l'energia immagazzinata nel condensatore è nulla, mentre quella nell'induttore è massima,

$$U_e\left(\frac{T}{4}\right) = 0 \quad U_L\left(\frac{T}{4}\right) = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L \omega^2 q_0^2 = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} .$$

Ad un istante di tempo t generico le due energie saranno date da

$$U_e(t) = \frac{1}{2} C V_C(t)^2 = \frac{1}{2} C \frac{q(t)^2}{C^2} = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \cos^2 \omega t$$

$$U_L(t) = \frac{1}{2} L i(t)^2 = \frac{1}{2} L \omega^2 q_0^2 \sin^2 \omega t = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \sin^2 \omega t ,$$

dove si è sostituito $\omega^2 = 1/LC$ (equazione (11. 2)). In tutti questi casi, risulta evidente che **l'energia totale presente nel circuito al tempo t è costante nel tempo**, ed è pari all'energia inizialmente immagazzinata nel condensatore. Infatti, all'istante generico t ,

$$U_{TOT}(t) = U_e(t) + U_L(t) = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \cos^2 \omega t + \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} \sin^2 \omega t = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} .$$

Al passare del tempo il condensatore si scarica e si ricarica, mentre la corrente cambia di segno (così come la tensione indotta ai capi dell'induttore), ma quello che rimane costante nel tempo è l'energia totale, che risulta conservata. Giustamente, non essendoci resistenze nel circuito, non c'è alcun

meccanismo per dissipare energia, e l'energia presente inizialmente deve essere conservata. Se l'energia totale si conserva, significa che un circuito LC è un circuito ideale, perché non si tiene conto di alcun effetto di dissipazione. Nella realtà, ogni conduttore ha in sé una pur minima resistenza e, se si lasciassero oscillare, corrente, carica e tensione non continuerebbero a scorrere nel circuito all'infinito, come invece accade nel circuito LC trattato qui sopra, ma ci sarebbe dissipazione di energia.

11.1.2 Circuito RLC

Come appena concluso, la situazione descritta nel caso del circuito LC descritto qui sopra **non è realizzabile in realtà**, poiché ci saranno sempre degli effetti dissipativi che fanno in modo che l'energia immagazzinata diminuisca nel tempo, fino a dissiparsi completamente (ad esempio riscaldando i conduttori). Questi effetti si possono riassumere includendo nel circuito un resistore di resistenza R , in serie a condensatore ed induttore. Sempre partendo con il condensatore carico al massimo (con carica q_0) chiudendo l'interruttore al tempo $t = 0$ si avrà flusso di cariche dalle armature lungo i conduttori del circuito, determinando così la scarica del condensatore. A differenza del caso precedente, nel bilancio della tensione bisognerà considerare anche la caduta di potenziale ai capi del resistore,

$$\frac{q}{C} - L \frac{di}{dt} = Ri.$$

Anche in questo caso, alla chiusura dell'interruttore, la carica sulle armature del condensatore diminuisce nel tempo, e la corrente assume la forma

$$i = -\frac{dq}{dt}.$$

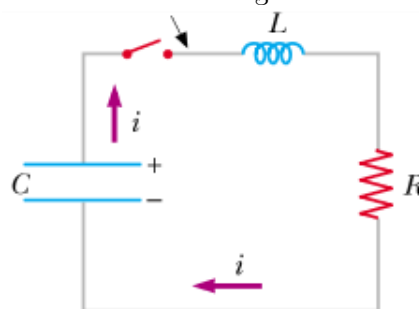


Figura 11. 3

Come prima, derivando ulteriormente rispetto al tempo l'equazione del bilancio della tensione si ottiene

$$\frac{1}{C} \frac{dq}{dt} - L \frac{d^2i}{dt^2} - R \frac{di}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{LC} i - \frac{d^2i}{dt^2} - \frac{R}{L} \frac{di}{dt} = 0,$$

da cui, riordinando i vari termini, si ha

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0. \quad (11. 8)$$

Quella ottenuta è un'equazione differenziale del second'ordine (in i), omogenea e completa, a coefficienti costanti. Definendo i parametri

$$\gamma \equiv \frac{R}{2L} \quad \text{e} \quad \omega_0 \equiv \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (11. 9)$$

la (11. 9) si può scrivere come

$$\frac{d^2i}{dt^2} + 2\gamma \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0, \quad (11. 10)$$

che è l'equazione di un oscillatore armonico smorzato. Si può dimostrare (vedi **Digressione 11. 1**) che, se $\gamma^2 < \omega_0^2$, cioè se

$$\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC} \Rightarrow R^2 < 4\frac{L}{C},$$

la soluzione dell'equazione differenziale scritta sopra assume la forma

$$i(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi), \quad (11.11)$$

dove A e ϕ sono ancora due costanti che inglobano tutte le costanti di integrazione. Questa soluzione rappresenta una corrente oscillante (il coseno di $\omega t + \phi$), come visto nel caso del circuito LC , ma con ampiezza delle oscillazioni ($Ae^{-\gamma t}$) variabile tempo (modulata dall'esponenziale $e^{-\gamma t}$). In particolare, al crescere di t l'ampiezza tende a 0, quindi si ha a che fare con oscillazioni smorzate. La quantità

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}, \quad (11.12)$$

assume il ruolo di **pulsazione dell'oscillazione di $i(t)$** (si noti che $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ era la pulsazione del circuito ideale LC , equazione (11.2)). Se c'è una pulsazione delle oscillazioni vuol dire che il moto è periodico; tuttavia, a ben guardare, l'andamento della corrente descritto dalla soluzione scritta sopra non è propriamente periodico. Infatti, una funzione si dice "periodica" se ri-assume gli stessi identici valori dopo ogni periodo T . In questo caso, essendo l'ampiezza decrescente nel tempo, non c'è modo di far assumere alla funzione $i(t)$ il valore che aveva al periodo precedente. D'altra parte, almeno la derivata della corrente nel tempo è sempre nulla dopo lo stesso intervallo di tempo (perché la derivata di i è moltiplicata dal $\sin(\omega t + \phi)$, che si annulla periodicamente). Questo significa che **la corrente ha dei massimi relativi**, distanziati ad intervalli di tempo uguali, con valori sempre più piccoli man mano che passa il tempo (v. Figura 11.6). Si definisce questo particolare andamento **pseudo-periodico**; l'intervallo di tempo dopo il quale la corrente torna ad avere un massimo relativo si definisce **pseudo-periodo**, e, in questo caso, corrisponde a

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}. \quad (11.13)$$

La situazione descritta nel caso di un circuito RLC rispecchia più fedelmente quello che accade in realtà (rispetto al circuito LC in § 11.1.1). Anche qui il condensatore si scarica e si ricarica periodicamente, ma durante il processo parte dell'energia elettrostatica inizialmente immagazzinata nel condensatore viene dissipata nella resistenza. Dunque, **l'energia totale non si conserva più**, ma diminuisce progressivamente fino a quando non è stata tutta dissipata nella resistenza.

In un parallelo con gli oscillatori armonici visti a Fisica 1, i circuiti LC ed RLC sono assimilabili al moto di un corpo attaccato ad una molla: il caso del **circuito LC** è come se fosse una **molla ideale**, dove, sul corpo in moto, non agiscono attriti; nel caso del **circuito RLC** ci sono fenomeni di dissipazione, assimilabili agli attriti che agiscono sul corpo in moto (ad esempio attrito radente del corpo con un piano), e si ha un **oscillatore armonico smorzato**.

Digressione 11.1

Soluzioni dell'equazione dell'oscillatore armonico smorzato

Le soluzioni di un'equazione differenziale del second'ordine omogenea a coefficienti costanti come quella dell'oscillatore armonico smorzato si trovano risolvendo dapprima l'**equazione caratteristica**, che è un'equazione di secondo grado con grado dell'incognita pari all'ordine della derivata e coefficienti pari a quelli delle rispettive derivate. Quindi, per il caso particolare dell'equazione (11.10), si ha

$$i'' + 2\gamma i' + \omega_0^2 i = 0 \Rightarrow k^2 + 2\gamma k + \omega_0^2 = 0,$$

dove si è chiamata k l'incognita. Le radici dell'equazione caratteristica (che è di secondo grado) risultano

$$k_{1,2} = \frac{-2\gamma \pm 2\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}}{2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

La forma che assumono le soluzioni dell'equazione differenziale dipende dal segno del radicando che compare nelle soluzioni $k_{1,2}$ dell'equazione caratteristica. In particolare, si distinguono tre casi.

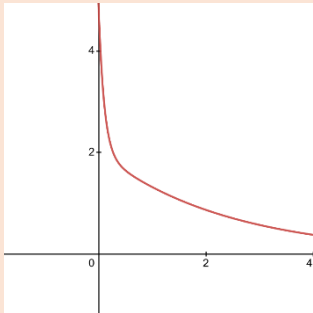


Figura 11.4

Radicando positivo, cioè $\gamma^2 > \omega_0^2$. In questo caso, l'equazione caratteristica ha due soluzioni reali distinte, e la soluzione dell'equazione differenziale si può scrivere come combinazione lineare di due esponenziali (reali),

$$i(t) = c_1 e^{k_1 t} + c_2 e^{k_2 t},$$

dove c_1 e c_2 sono due costanti di integrazione reali. Una tale soluzione, all'aumentare del tempo, appare monotonicamente decrescente fino a 0, con rapidità data dal fattore $1/\gamma$ (vedi Figura 11.4). In questo caso, si

parla di **regime di smorzamento forte**.

Radicando nullo, cioè $\gamma^2 = \omega_0^2$. L'equazione caratteristica ha, in questo caso, due soluzioni reali coincidenti, pari a $k_1 = k_2 = -\gamma$ e la soluzione dell'equazione differenziale si può scrivere come

$$i(t) = c e^{-\gamma t} + c t e^{-\gamma t},$$

con c costante di integrazione reale. La corrente è ancora monotonicamente decrescente fino a 0 ma, rispetto a prima, decresce con maggiore rapidità (vedi Figura 11.5). Si parla di **regime di smorzamento critico**.

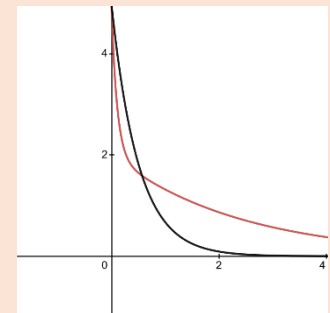


Figura 11.5

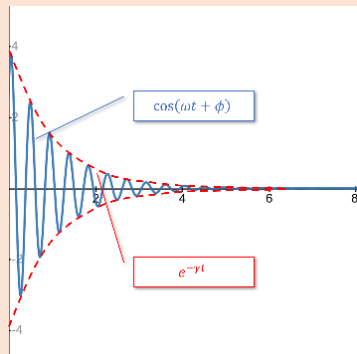


Figura 11.6

Radicando negativo, cioè $\gamma^2 < \omega_0^2$. L'equazione caratteristica ha due soluzioni complesse coniugate, $k_{1,2} = -\gamma \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} = -\gamma \pm i\omega$, dove si è definita

$$\omega \equiv \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

In questo caso la soluzione dell'equazione differenziale si può scrivere come la sovrapposizione di due esponenziali complessi:

$$\begin{aligned} i(t) &= c_1 e^{(-\gamma + i\omega)t} + c_2 e^{(-\gamma - i\omega)t} \\ &= c_1 e^{-\gamma t} e^{i\omega t} + c_2 e^{-\gamma t} e^{-i\omega t}, \end{aligned}$$

dove c_1 e c_2 sono due costanti di integrazione complesse. Gli esponenziali complessi sono termini oscillanti; infatti, utilizzando le formule di Eulero, si può riscrivere

$$e^{\pm i\omega t} = \cos \omega t \pm i \sin \omega t.$$

Dunque, è possibile scrivere la soluzione dell'equazione differenziale in termini di funzioni trigonometriche tipo seno e coseno. In particolare, sostituendo sopra le formule di Eulero,

$$\begin{aligned} i(t) &= e^{-\gamma t} [c_1 (\cos \omega t + i \sin \omega t) + c_2 (\cos \omega t - i \sin \omega t)] \\ &= e^{-\gamma t} [(c_1 + c_2) \cos \omega t + i(c_1 - c_2) \sin \omega t]. \end{aligned}$$

La funzione $i(t)$ descritta da questa soluzione è la corrente che circola nel circuito; quindi, **deve essere una funzione reale**, perché la corrente è fisicamente misurabile e non può essere rappresentata da un numero immaginario. Essendo c_1 e c_2 numeri in generale complessi, affinché $i(t)$ sia reale è necessario che $(c_1 + c_2)$ sia un numero reale (così il primo addendo è reale), mentre $(c_1 - c_2)$ deve essere immaginario puro (così, moltiplicato per i al secondo addendo, dà ancora un numero reale). L'unico modo per far sì che la somma di due numeri complessi sia un numero reale e la loro differenza sia un numero immaginario puro è che i due numeri siano *l'uno il complesso coniugato dell'altro*,

$$c_1 = a + ib \quad c_2 = a - ib = c_1^*.$$

Senza perdere in generalità, è sempre possibile scrivere i due numeri complessi in notazione esponenziale, cioè in modo tale che

$$c_1 = C e^{i\phi} \quad c_2 = C e^{-i\phi}.$$

In questo modo, infatti,

$$c_1 = C(\cos \phi + i \sin \phi) \quad \text{e} \quad c_2 = C(\cos \phi - i \sin \phi),$$

e si ha

$$c_1 + c_2 = 2C \cos \phi \in \mathbb{R} \quad c_1 - c_2 = i \cdot 2C \sin \phi \in i\mathbb{R}.$$

Sostituendo le espressioni di c_1 e c_2 nell'espressione per $i(t)$ si ha

$$\begin{aligned} i(t) &= e^{-\gamma t} [2C \cos \phi \cos \omega t - 2C \sin \phi \sin \omega t] \\ &= 2C e^{-\gamma t} [\cos \omega t \cos \phi - \sin \omega t \sin \phi] \\ &= 2C e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi). \end{aligned}$$

Chiamando $A \equiv 2C$ si riottiene la stessa forma dell'equazione (11. 11). Il $\cos(\omega t + \phi)$ rappresenta l'oscillazione di $i(t)$, ma l'ampiezza dell'oscillazione (cioè $A e^{-\gamma t}$) è smorzata esponenzialmente, col passare del tempo. Si parla in questo caso di regime di smorzamento debole.

11.2 Risposta degli elementi R , L e C ad una corrente alternata

Si è visto come, nei casi reali, nei circuiti oscillanti l'energia viene dissipata sulla resistenza, riducendo la corrente fino a zero. In realtà, in molti casi pratici si è interessati a mantenere le oscillazioni di corrente e di tensione in un circuito reale. Per farlo, però, è necessario vincere le dissipazioni di energia, cioè, fornire energia al sistema, collegando un generatore al circuito. Se si vuole che la corrente oscilli, è intuitivo pensare che il generatore debba essere in corrente/tensione alternata.

11.2.1 Generatore di corrente alternata

Prima di vedere come variano intensità di corrente, tensione e carica in un circuito RLC alimentato in corrente alternata, verrà studiata la risposta dei singoli elementi ad una corrente alternata. Si considerino, quindi, dei circuiti semplici contenenti soltanto il generatore di corrente alternata e un elemento, resistore, condensatore e induttore.

Agli effetti pratici, un generatore di corrente alternata può essere realizzato con la spira rotante con velocità angolare ω in un campo magnetico uniforme di modulo B_0 (l'alternatore discusso in § 10.2).

Se l'area della spira è Σ , si era visto che la forza elettromotrice generata dalla spira in rotazione risulta (equazione (10.6))

$$\mathcal{E}(t) = \omega \Sigma B_0 \sin \omega t ,$$

con ω la velocità angolare (costante) della spira attorno al proprio asse. Quindi la forma della forza elettromotrice (e della relativa corrente che scorre dentro il circuito) è sinusoidale. Il fatto che compaia il $\sin \omega t$ deriva dal fatto che $\mathcal{E}(t)$ discende dalla derivata del flusso di $\mathbf{B}$ per mezzo della legge di Faraday. Dal momento che il flusso di $\mathbf{B}$ contiene il prodotto scalare $\mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n$ (cioè, il coseno dell'angolo ωt tra $\mathbf{B}$ e la normale alla spira), la derivata temporale del flusso estrae il $\sin \omega t$. Tuttavia, non fa alcuna differenza considerare il segnale modulato come $\cos \omega t$, anziché come $\sin \omega t$; dato che seno e coseno differiscono solo per una traslazione di $\pi/2$ della fase di oscillazione, di fatto scambiare seno con coseno significa cambiare lo zero dei tempi.

Si era detto, nel caso dell'alternatore, che la corrente e la tensione si dicono “alternate” perché cambiano di segno dopo un tempo pari a $T/4$ (con T il periodo dell'oscillazione). Più precisamente, **si definisce alternata una grandezza periodica che ha valor medio nullo in un periodo**. In tal caso ha senso definire l'**ampiezza picco-picco** del segnale (ad esempio, una forza elettromotrice di ampiezza picco-picco 6 V andrà da un minimo di -3 V a un massimo di $+3$ V). Si noti, inoltre, che una forma funzionale sinusoidale (tipo $\sin$ o $\cos$) non è l'unica opzione per avere una forza elettromotrice o una corrente alternate: si possono considerare segnali in onda quadra o in onda triangolare (come quelli usati nel generatore in laboratorio); l'importante è che abbiano valor medio nullo in un periodo.

Infine, sempre in riferimento a quanto ricavato per l'alternatore (§ 10.2), si ricorda che, se $\mathcal{E}_0$ è l'ampiezza massima del segnale alternato fornito dal generatore, si era definita la **forza elettromotrice efficace** come (equazione (10.10))

$$\mathcal{E}_{eff} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}} ,$$

ossia, la forza elettromotrice che fornirebbe un generatore di corrente continua equivalente.

11.2.2 Risposta di un resistore ad una corrente alternata

Supponendo che il generatore immetta nel circuito una forza elettromotrice con legge di variazione col tempo di tipo $\cos \omega t$, ossia

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t ,$$

dalla legge di Ohm, la corrente che circola nel resistore sarà data da

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}(t)}{R} = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \cos \omega t = i_0 \cos \omega t , \quad (11.14)$$

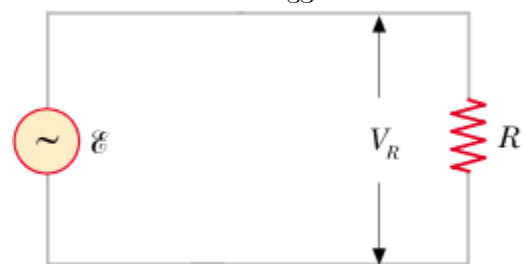


Figura 11. 7

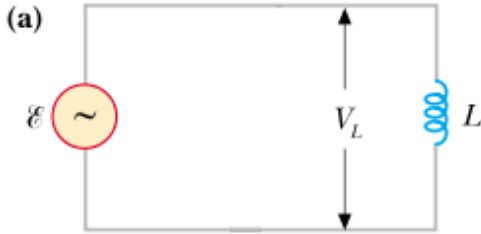
dove si è chiamata $i_0 = \mathcal{E}_0/R$ l'ampiezza di oscillazione della corrente che circola nel circuito (ossia il valore della corrente al tempo 0). Quindi, nel caso del circuito con un unico resistore rappresentato in Figura 11. 7, **la corrente risulta avere la stessa legge di variazione temporale della tensione** (coseno con lo stesso argomento, ωt). Ciò significa che **tensione e corrente sono in fase**; cambia solo l'ampiezza dell'oscillazione, e la relazione tra le ampiezze delle due oscillazioni risulta (dalla legge di Ohm)

$$i_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R} . \quad (11.15)$$

11.2.3 Risposta di un induttore ad una corrente alternata

Nel caso di un induttore, il passaggio di corrente provoca l'erogazione di una corrente indotta in senso opposto a quella immessa dal generatore. Il bilancio della tensione nel circuito di Figura 11. 8 risulta

$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{di}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{L} = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \cos \omega t .$$



La corrente che attraversa l'induttore si ottiene, dunque, integrando,

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \int \cos \omega t \, dt = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \sin \omega t .$$

In particolare, si può sempre scrivere

$$\begin{aligned} \sin \omega t &= \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \cos \omega t \cos \frac{\pi}{2} + \sin \omega t \sin \frac{\pi}{2} . \end{aligned}$$

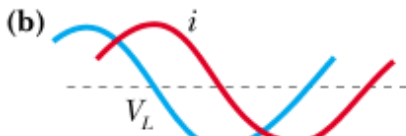


Figura 11. 8

In questo modo si evidenzia lo sfasamento di $\pi/2$ tra la corrente $i(t)$, che va come $\sin \omega t$ e la forza elettromotrice erogata dal generatore (che è sempre $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t$, vedi § 11.2.2),

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) . \quad (11. 16)$$

Quindi, la corrente che circola nell'induttore è in ritardo di 90° rispetto alla forza elettromotrice erogata dal generatore. Per sapere se è corretto dire “in anticipo” o “in ritardo”, si pensi al fatto che, a $t = 0$, quando la f.e.m. del generatore è massima (pari a $\mathcal{E}_0$), la corrente è nulla, e diventa massima solo dopo che è passato un tempo t tale che $\omega t = \pi/2$. Quindi, quando l'argomento è diminuito di un certo angolo ϕ , risulta che l'oscillazione è in ritardo di ϕ rispetto a quella che ha $\phi = 0$.

Inoltre, l'ampiezza di oscillazione della corrente questa volta dipende dalla pulsazione della tensione immessa (dalla velocità angolare dell'alternatore ω), e la relazione tra l'ampiezza di $\mathcal{E}(t)$ e quella di $i(t)$ risulta essere

$$i_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E}_0 = \omega L i_0 . \quad (11. 17)$$

In molti casi reali, invece delle proprietà della tensione immessa nel circuito dal generatore si conosce la corrente che circola nel circuito. Si supponga, quindi, di conoscere la forma funzionale della corrente alternata che circola nel circuito,

$$i(t) = i_0 \cos \omega t .$$

Dal bilancio della tensione nel circuito di Figura 11. 8, scritto sopra,

$$\mathcal{E} - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E} = L \frac{di}{dt} ,$$

se l'induttore è attraversato dalla corrente $i = i_0 \cos \omega t$, risulta,

$$\mathcal{E}(t) = L \frac{di}{dt} = -L i_0 \omega \sin \omega t .$$

In particolare, l'espressione sopra risulta sempre in quadratura di fase con la corrente erogata (perché seno e coseno sono sfasati di 90°), ma, questa volta, c'è un segno meno davanti e si può scrivere

$$-\sin \omega t = \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = \cos \omega t \cos \frac{\pi}{2} - \sin \omega t \sin \frac{\pi}{2}.$$

Sostituendo in $\mathcal{E}(t)$ si ottiene

$$\mathcal{E}(t) = Li_0 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right). \quad (11.18)$$

Se, nel caso precedente, la corrente che attraversava l'induttore era in ritardo di 90° rispetto alla forza elettromotrice erogata dal generatore, in questo caso (nota la corrente erogata $i = i_0 \cos \omega t$) **la tensione ai capi dell'induttore risulta in anticipo di 90° rispetto alla corrente immessa dal generatore** (vedi Figura 11.8 (b)). Come sopra, la relazione tra le ampiezze dipende sempre da ω secondo la relazione

$$V_{L,0} = \omega Li_0. \quad (11.19)$$

Si noti che la proporzionalità tra tensione e corrente, ottenuta sia nell'equazione (11.17) che nell'equazione (11.19), ricorda formalmente la legge di Ohm, con la quantità ωL al posto della resistenza. Fisicamente, ωL **deve quindi avere le dimensioni di una resistenza** e viene chiamata **reattanza dell'induttore**,

$$Z_L = \omega L. \quad (11.20)$$

11.2.4 Risposta di un condensatore ad una corrente alternata

Nel caso del condensatore, come notato in § 6.7.1, la forza elettromotrice erogata dal generatore determina (insieme alla capacità) la carica massima che può depositarsi sulle armature, tramite la relazione

$$q = C\mathcal{E} = C\mathcal{E}_0 \cos \omega t,$$

sempre nell'ipotesi di conoscere la forma temporale della forza elettromotrice $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t$, erogata dal generatore. La corrente che circola nel circuito è data da

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = -C\mathcal{E}_0 \sin \omega t,$$

ossia, ricorrendo alla solita relazione trigonometrica

$$-\sin \omega t = \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right),$$

la precedente diventa

$$i(t) = C\mathcal{E}_0 \omega \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right). \quad (11.21)$$

Quindi, **la corrente è in questo caso in anticipo di 90° rispetto alla forza elettromotrice immessa nel circuito dal generatore**. Se, invece, come nel caso accennato sopra, si parte conoscendo la forma funzionale della corrente immessa nel circuito,

$$i(t) = i_0 \cos \omega t,$$

allora la differenza di potenziale ai capi del condensatore si ottiene passando per la carica, che è l'integrale della corrente,

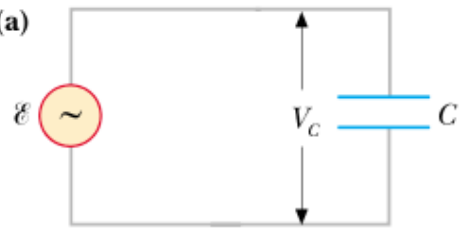


Figura 11.9

$$q(t) = \int i_0 \cos \omega t \, dt = \frac{i_0}{\omega} \sin \omega t ,$$

e, dividendo per la capacità,

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{i_0}{\omega C} \sin \omega t = \frac{i_0}{\omega C} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) . \quad (11.22)$$

In questo caso **la differenza di potenziale ai capi del condensatore è in ritardo di 90° rispetto alla corrente** erogata nel circuito. Come nel caso dell'induttore, anche in questo caso la relazione fra le ampiezze dipende dalla pulsazione ω del segnale,

$$i_0 = C \mathcal{E}_0 \omega \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E}_0 = \frac{i_0}{\omega C} , \quad (11.23)$$

ed evidenzia ancora una relazione di proporzionalità diretta tra tensione e corrente. Sempre in analogia alla legge di Ohm, la quantità $1/\omega C$ **deve avere le dimensioni di una resistenza**, ed è detta **reattanza del condensatore**,

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} . \quad (11.24)$$

Quanto appena visto in § 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4, è riassunto in Tabella 11. 1, a seconda che si conosca la forma funzionale nel tempo della tensione $\mathcal{E}(t)$ o della corrente $i(t)$ erogate nel circuito.

	$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t$	$i(t) = i_0 \cos \omega t$
R	$i_R(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \cos \omega t$	$V_R(t) = R i_0 \cos \omega t$
L	$i_L(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega L} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$	$V_L(t) = \omega L i_0 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$
C	$i_C(t) = \omega C \mathcal{E}_0 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$	$V_C(t) = \frac{i_0}{\omega C} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

Tabella 11. 1: Risposta dei singoli elementi del circuito ad una tensione/corrente alternata erogata da un generatore.

11.3 Composizione di oscillazioni sfasate

Tornando all'obiettivo principale, ossia quello di alimentare un circuito RLC in corrente/tensione alternata, se si connettono in serie il resistore, l'induttore ed il condensatore e si inietta nel circuito la corrente alternata $i(t) = i_0 \cos \omega t$, tutti e tre gli elementi saranno attraversati dalla stessa corrente $i(t)$. Come fatto nel caso dei condensatori (Capitolo 4) e dei resistori (Capitolo 6), anche in questo caso sarebbe opportuno **riassumere i tre elementi in termini di un unico elemento equivalente**, di cui si possa conoscere la differenza di potenziale ai capi. Il problema, in questo caso, è che i termini $V_R(t)$, $V_L(t)$ e $V_C(t)$ sono tra loro sfasati di 90° (in anticipo e/o in ritardo), come si evince dalla Tabella 11. 1. È, dunque necessario trovare un modo per sommare i termini in modo semplice.

11.3.1 Metodo dei fasori di Fresnel

Per sommare i contributi di contributi fra loro sfasati di un certo angolo si usa il metodo dei **vettori rotanti**, detto anche **metodo dei fasori di Fresnel**, in onore dell'ingegnere e fisico francese Augustin-Jean Fresnel (1788–1827). Il metodo si basa sul fatto che un termine di tipo $A \cos \omega t$ può sempre essere visto come il prodotto scalare tra un vettore $\mathbf{A}$ (di modulo A) e il versore $\mathbf{u}_x$ della direzione con cui il vettore $\mathbf{A}$ forma un angolo pari a ωt . Se si prende un secondo termine, caratterizzato dal coseno di un angolo diverso, ad esempio

$$B \cos(\omega t + \phi),$$

anche questo potrà essere visto come il prodotto scalare tra un vettore $\mathbf{B}$ (di modulo B) e lo stesso versore $\mathbf{u}_x$, con cui, però, il vettore $\mathbf{B}$ formerà un angolo $\omega t + \phi$. Quindi l'angolo tra i due vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ risulta pari a ϕ (vedi Figura 11. 10). Al crescere di t , l'angolo che entrambi i vettori formano con la direzione $\mathbf{u}_x$ varierà, ma l'angolo ϕ tra essi compreso rimarrà costante. Si può, quindi, affermare che i due vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono due vettori rotanti, sfasati di un angolo ϕ . Si pensi ora a sommare i due termini $A \cos \omega t$ e $B \cos(\omega t + \phi)$; nell'interpretazione vettoriale rappresentata in Figura 11. 10, ciò si traduce nella somma vettoriale dei vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, per poi calcolarne il prodotto scalare ancora con il versore $\mathbf{u}_x$. In particolare si può scrivere

$$A \cos \omega t + B \cos(\omega t + \phi) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_x.$$

Questo metodo sarà ora applicato ai termini riassunti in Tabella 11. 1.

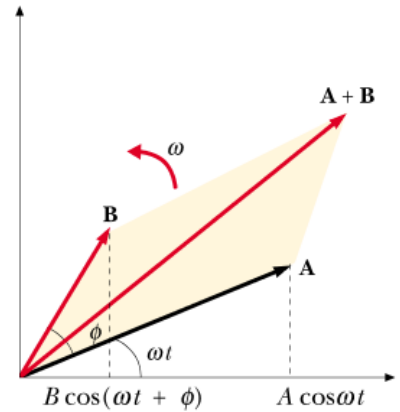


Figura 11. 10

11.3.2 Risposta della serie RL ad una corrente alternata

Nel caso della serie di R ed L , le differenze di potenziale ai capi dei singoli elementi in risposta ad una corrente alternata sinusoidale di tipo $i(t) = i_0 \cos \omega t$ sono date da (vedi Tabella 11. 1)

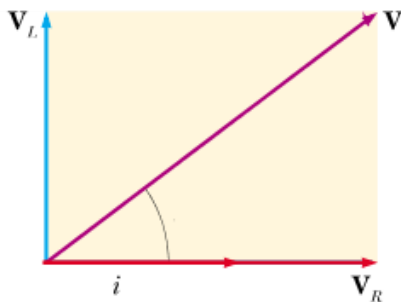


Figura 11. 11

$$V_R = Ri_0 \cos \omega t \quad \text{e} \quad V_L = \omega Li_0 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right).$$

In analogia con lo scenario generale del metodo dei fasori di Fresnel descritto in § 11.3.1, $\mathbf{A}$ corrisponde al vettore $\mathbf{V}_R$ e $\mathbf{B}$ al vettore $\mathbf{V}_L$. Ciò significa che il vettore $\mathbf{V}_R$ forma un angolo ωt con l'asse $\mathbf{u}_x$, mentre il vettore $\mathbf{V}_L$ forma un angolo $\omega t + \pi/2$, con sfasamento tra i due vettori pari a $\phi = \pi/2$. È ragionevole ridefinire l'asse $\mathbf{u}'_x$ nella direzione della corrente $\mathbf{i}$, che forma lo stesso angolo ωt che forma $\mathbf{V}_R$ con il versore originario $\mathbf{u}_x$. La situazione è rappresentata in Figura 11. 11, dove il versore $\mathbf{u}'_x$ è preso orizzontale, $\mathbf{V}_R$ e $\mathbf{i}$ sono entrambi orizzontali e $\mathbf{V}_L$ è perpendicolare. Di conseguenza, la somma vettoriale $\mathbf{V} = \mathbf{V}_R + \mathbf{V}_L$ sarà orientata lungo la diagonale del rettangolo formato dai vettori $\mathbf{V}_R$ e $\mathbf{V}_L$ (v. Figura 11. 11), che hanno modulo rispettivamente Ri_0 e ωLi_0 . Il modulo della somma vettoriale sarà, dunque, dato da

$$V_0 = i_0 \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2},$$

mentre l'angolo θ che la somma vettoriale forma rispetto alla direzione $\mathbf{u}'_x$ (parallela a $\mathbf{V}_R$) sarà

$$\tan \theta = \frac{V_{L,0}}{V_{R,0}} = \frac{\omega L i_0}{R i_0} = \frac{\omega L}{R}.$$

Quest'angolo, che la somma vettoriale forma con la direzione di $\mathbf{V}_R$ (che è anche quella della corrente immessa) è lo stesso per ogni istante di tempo t (non dipende dal tempo). Infatti, mentre i vettori $\mathbf{V}_R$ e $\mathbf{V}_L$ ruotano nel tempo, mantenendo tra loro un angolo costante pari a 90° , anche la somma vettoriale $\mathbf{V}_R + \mathbf{V}_L$ ruoterà nel tempo, per mantenere con la direzione (rotante) di $\mathbf{V}_R$ un angolo fisso pari a θ . L'oscillazione risultante dalla sovrapposizione di V_R e V_L si può scrivere, quindi, come

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t + \theta) = i_0 \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} \cos\left(\omega t + \frac{\omega L}{R}\right).$$

La relazione per l'ampiezza,

$$V_0 = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} i_0,$$

esprime ancora proporzionalità diretta tra tensione e corrente. In analogia alla legge di Ohm, la radice quadrata deve avere le dimensioni di una resistenza, e la quantità

$$Z_{RL} = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} \quad (11.25)$$

è detta **impedenza della serie RL** . Si noti come nell'equazione (11.25) si sia usata la definizione della reattanza induttiva (11.20).

11.3.3 Risposta della serie RC ad una corrente alternata

Per resistenza e condensatore in serie la risposta dei due elementi alla corrente $i = i_0 \cos \omega t$ è, invece,

$$V_R = R i_0 \cos \omega t \quad V_C = \frac{i_0}{\omega C} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right),$$

come si evince sempre dalla Tabella 11.1; quindi l'angolo di sfasamento tra i due vettori rotanti è $\phi = -\pi/2$. La situazione è del tutto analoga a quella del caso della serie RL : prendendo sempre il versore $\mathbf{u}'_x$ nella direzione della corrente immessa ($i_0 \cos \omega t$), il vettore $\mathbf{V}_R$ associato alla resistenza sarà orientato lungo $\mathbf{u}'_x$, mentre il vettore $\mathbf{V}_C$ associato alla capacità sarà orientato verticalmente, stavolta verso il basso (essendo, in questo caso lo sfasamento negativo, vedi Figura 11.12). Anche in questo caso, il modulo della somma vettoriale sarà sempre dato dalla diagonale del rettangolo, con lati di lunghezza $R i_0$ e $i_0/\omega C$, rispettivamente. Quindi l'ampiezza di oscillazione sarà data da

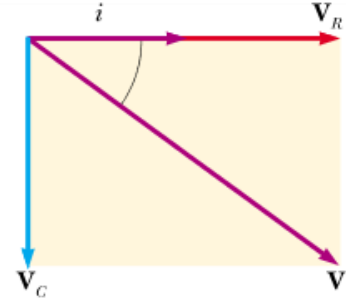


Figura 11.12

$$V_0 = i_0 \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}},$$

mentre l'angolo θ che la somma vettoriale forma con la direzione della corrente è tale che

$$\tan \theta = \frac{V_{C,0}}{V_{R,0}} = -\frac{i_0}{\omega C} \cdot \frac{1}{R i_0} = -\frac{1}{\omega C R},$$

dove il meno davanti tiene conto del fatto che θ è contato in senso opposto a quello della serie RL discussa sopra. La sovrapposizione delle due oscillazioni sarà, dunque,

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t + \theta) = i_0 \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} \cos\left(\omega t - \frac{1}{\omega RC}\right),$$

dove, anche in questo caso, V_0 è direttamente proporzionale alla corrente. Quindi, in relazione alla legge di Ohm, la radice quadrata deve avere le dimensioni di una resistenza. Si definisce **impedenza della serie RC** la quantità

$$Z_{RC} = \sqrt{R^2 + Z_C^2} = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}, \quad (11.26)$$

dove è stata usata la definizione (11.24) di reattanza capacitiva.

11.3.4 Risposta della serie RLC ad una corrente alternata

A questo punto è chiaro che il sistema di resistore, induttore e condensatore connessi in serie può essere

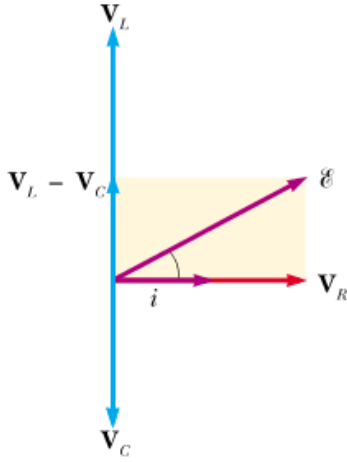


Figura 11.13

riassunto con tre vettori rotanti, uno (V_R) disposto lungo la direzione orizzontale $\mathbf{u}'_x$ e due (V_L e V_C) disposti lungo la verticale, opposti l'uno all'altro. La somma vettoriale è più agevole se prima si sommano tra loro i vettori che giacciono lungo la stessa direzione; quindi, si può applicare più rapidamente la regola del parallelogramma tra la risultante dei primi due con il terzo. Sommando (o, meglio, sottraendo) i due vettori lungo la verticale, sempre con riferimento alla Tabella 11.1 il modulo risulta

$$|V_L - V_C| = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) i_0.$$

Quindi, applicando la regola del parallelogramma con V_R , il modulo V_0 del vettore risultante diventa

$$V_0 = i_0 \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}. \quad (11.27)$$

Invece, per quanto riguarda l'angolo θ formato dal vettore risultante con la direzione $\mathbf{u}'_x$ (su cui giace V_R), si ha

$$\tan \theta = \frac{|V_L - V_C|}{|V_R|} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}. \quad (11.28)$$

Di conseguenza, l'oscillazione che si ottiene combinando insieme le tre oscillazioni di resistenza, induttanza e capacità risulta

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t + \theta) = i_0 \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \cos\left(\omega t + \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

e, sempre in analogia con quanto visto sopra, si definisce l'**impedenza della serie RLC** come

$$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L^2 - Z_C^2)} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad (11.29)$$

dove si sono sempre usate le definizioni (11. 20) e (11. 24) delle reattanze induttiva e capacitiva.

Si è visto sopra (§ 11.2) come, in un circuito RLC in serie, la dissipazione di energia che si ha nella resistenza smorza le oscillazioni di corrente e tensione e si era detto che, per avere oscillazioni persistenti, era necessario fornire energia tramite un generatore (in corrente alternata). Quanto concluso qui mostra che, alimentando il circuito RLC con la corrente alternata $i = i_0 \cos \omega t$, si produce effettivamente una tensione oscillante secondo la legge

$$V = V_0 \cos(\omega t + \theta),$$

con V_0 e θ forniti, rispettivamente dalle relazioni (11. 27) e (11. 28). Se la situazione descritta in § 11.1.2 era assimilabile ad un oscillatore armonico smorzato, in questo caso **la corrente alternata del generatore agisce come forzante esterna**; infatti, le oscillazioni generate hanno la stessa pulsazione ω della forzante, vedi Fisica 1). Il sistema del circuito formato da resistenza, induttanza e condensatore, e dal generatore di corrente/tensione alternata, si comporta quindi come un **oscillatore armonico smorzato e forzato**.

11.3.5 Risonanza nei circuiti RLC

Una caratteristica dell'oscillatore armonico forzato e smorzato è il fenomeno della risonanza; essendo un circuito RLC in serie alimentato in corrente alternata assimilabile ad un oscillatore armonico smorzato e forzato, anche nel caso di un circuito RLC in serie può avvenire il **fenomeno della risonanza**. Dall'equazione (11. 27), si osserva che l'ampiezza di oscillazione della corrente si può scrivere, in funzione dell'ampiezza della forza elettromotrice erogata dal generatore, come

$$i_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{Z} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}.$$

Quindi, l'ampiezza delle oscillazioni non è sempre la stessa, ma **dipende dalla pulsazione ω della corrente immessa nel circuito dal generatore**. In particolare, dato che la corrente sarà massima quando il suo denominatore è minimo, si osserva che ciò accade quando il secondo addendo è nullo. Questo corrisponde ad un valore della pulsazione ω ben determinato,

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \frac{1}{LC},$$

cioè,

$$\omega_{\text{res}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0, \quad (11. 30)$$

dove si è richiamata la frequenza ω_0 del circuito LC ideale (equazione (11. 2)). La quantità ω_{res} data dall'equazione (11. 30) è detta **pulsazione di risonanza**. Quindi, risulta che **la pulsazione di risonanza di un circuito RLC in serie è uguale alla pulsazione propria ω_0 di un circuito LC** .

Si osserva che il massimo valore dell'ampiezza di oscillazione della corrente (cioè, quello assunto quando $\omega = \omega_{\text{res}}$) è pari a $\mathcal{E}_0/R$, che è il valore di intensità che ci si aspetta dalla legge di Ohm in un circuito puramente resistivo (con resistenza complessiva R). Inoltre, quando la pulsazione è pari al valore di risonanza ($\omega = \omega_{\text{res}}$), risulta che l'angolo tra il vettore risultante $\mathbf{V}_R + \mathbf{V}_C + \mathbf{V}_L$ e la direzione della corrente immessa nel circuito (che è la stessa di $\mathbf{V}_R$) diventa nullo (v. equazione (11. 28)),

$$\tan \theta = \frac{\omega_{\text{res}} L - \frac{1}{\omega_{\text{res}} C}}{R} = \frac{\frac{L}{\sqrt{LC}} - \frac{\sqrt{LC}}{C}}{R} = 0.$$

In effetti, con riferimento alla Figura 11. 13, alla risonanza i vettori $\mathbf{V}_L$ e $\mathbf{V}_C$ hanno lo stesso modulo, e la loro differenza è nulla. Quindi, la somma vettoriale $\mathbf{V}_R + (\mathbf{V}_L - \mathbf{V}_C)$ è pari al solo $\mathbf{V}_R$, che giace lungo l'asse x come la corrente immessa. Dunque, **alla risonanza è nullo lo sfasamento tra tensione nel circuito e corrente immessa**. La situazione alla risonanza è riassunta in Figura 11. 14, dove si è assunto $L = 2.56 \text{ mH}$ e $C = 4 \text{ nF}$ (risulta $\omega_0 = 3.13 \times 10^5 \text{ rad/s}$). Dalla figura si vede che, quando la corrente immessa ha pulsazione ω inferiore alla pulsazione di risonanza ω_{res} , cioè

$$0 < \omega < \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

risulta

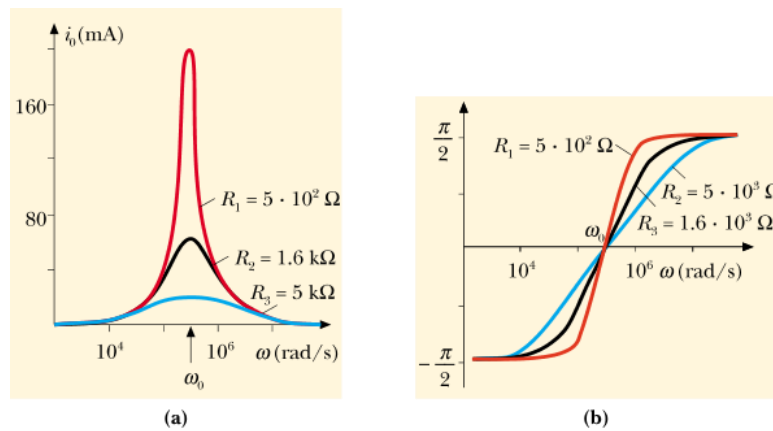


Figura 11. 14: Ampiezza di oscillazione della corrente (pannello a) e angolo di sfasamento tra tensione e corrente (pannello b) per un circuito RLC in serie alimentato in corrente alternata, con $L = 2.56 \text{ mH}$ e $C = 4 \text{ nF}$.

$$\omega^2 < \frac{1}{LC} \rightarrow \omega L < \frac{1}{\omega C},$$

quindi il termine del condensatore domina sul termine dell'induttanza. Come si evince dalla Figura 11. 13, vuol dire che ***lungo la verticale è più lungo il vettore che punta verso il basso*** (angoli θ minori di 0). Infatti, in Figura 11. 14 (b), a sinistra della risonanza lo sfasamento tra la corrente immessa e la tensione nel circuito assume valori negativi che si assestano a $-\pi/2$ per $\omega \ll \omega_{\text{res}}$. Invece, sopra la risonanza, risulta

$$\omega > \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \omega^2 > \frac{1}{LC} \rightarrow \frac{1}{\omega C} < \omega L,$$

cioè, il termine dell'induttore domina sul termine del condensatore. Quindi, ***dei due vettori disposti lungo la verticale in Figura 11. 13 domina quello che punta verso l'alto***. In effetti, a frequenze via via maggiori di ω_{res} , lo sfasamento in Figura 11. 14 (b) assume valori positivi, che si assestano a $\pi/2$ per $\omega \gg \omega_{\text{res}}$.

In riferimento al grafico di Figura 11. 14 (a), si definisce **larghezza della risonanza** la quantità

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1,$$

dove ω_1 e ω_2 sono i valori della pulsazione tali che

$$i_0(\omega_1) = i_0(\omega_2) \equiv \frac{i_0(\omega_{\text{res}})}{\sqrt{2}}.$$

Si dimostra (vedi **Digressione 11. 2**) che la larghezza della risonanza è legata solo al valore della resistenza e dell'induttanza del circuito dalla relazione

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}. \quad (11. 31)$$

Si definisce, inoltre, **fattore di merito** della risonanza la quantità

$$Q \equiv \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \omega_0 \frac{L}{R}. \quad (11. 32)$$

Digressione 11. 2

Espressione della larghezza della risonanza

Si consideri l'equazione:

$$i_0(\omega) = \frac{i_0(\omega_{\text{res}})}{\sqrt{2}},$$

che definisce i valori ω_1 e ω_2 tali che $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$. Tenendo conto che la risonanza ω_{res} è uguale alla pulsazione ω_0 a cui $\omega L = 1/\omega C$ (vedi equazione (11. 30)), si ha

$$\frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}R} \Rightarrow \sqrt{2}R = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

Elevando al quadrato entrambi i membri,

$$2R^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 \Rightarrow \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 = R^2.$$

Quindi, estraendo la radice, si ottengono due distinte equazioni di secondo grado in ω ,

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = \pm R \Rightarrow \omega^2 LC \mp RC\omega - 1 = 0.$$

Risolvendo quella con il segno meno nel termine lineare in ω si ha

$$\omega^2 LC - \omega RC - 1 = 0 \Rightarrow \omega_{a,b} = \frac{RC \pm \sqrt{R^2 C^2 + 4LC}}{2LC}.$$

La soluzione col segno meno è certamente negativa, quindi non ha senso, essendo la pulsazione un numero definito positivo. Quindi, l'unica soluzione fisica in questo caso è quella col segno più. Risolvendo poi l'equazione con il segno più,

$$\omega^2 LC + \omega RC - 1 = 0 \Rightarrow \omega_{c,d} = \frac{-RC \pm \sqrt{R^2 C^2 + 4LC}}{2LC}.$$

Ancora la soluzione col segno meno è certamente negativa, mentre la soluzione col segno più è positiva, ed è pertanto l'unica accettabile. Volendo $\Delta\omega$ positivo (quindi dovrà essere $\omega_2 > \omega_1$), si ha

$$\omega_1 = \omega_c = \frac{-RC + \sqrt{R^2 C^2 + 4LC}}{2LC} \quad \omega_2 = \omega_a = \frac{RC + \sqrt{R^2 C^2 + 4LC}}{2LC}.$$

Infine, calcolando $\Delta\omega$,

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{2RC}{2LC} = \frac{R}{L}$$

11.3 Considerazioni energetiche nei circuiti *RLC*

Come nei circuiti a corrente continua, anche nei circuiti a corrente alternata la potenza erogata dal generatore continuerà ad essere data da (equazione (6.30))

$$\mathcal{P} = \mathcal{E}i.$$

Avendo però verificato che, in un circuito *RLC* alimentato in corrente alternata, sia la corrente che la forza elettromotrice oscillano nel tempo, sfasate tra loro, si può, in generale scrivere che, alla corrente

$$i(t) = i_0 \cos \omega t,$$

corrisponde la forza elettromotrice

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t + \theta),$$

sfasata di un angolo θ rispetto alla corrente. Da quanto discusso nella sezione precedente, ci si aspetta $\theta = +\pi/2$ oppure $-\pi/2$ a seconda dei casi. Dunque, la potenza erogata all'istante generico t sarà

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(t) &= \mathcal{E}(t)i(t) = \mathcal{E}_0 i_0 \cos \omega t \cos(\omega t + \theta) \\ &= \mathcal{E}_0 i_0 \cos \omega t (\cos \omega t \cos \theta - \sin \omega t \sin \theta) \\ &= \mathcal{E}_0 i_0 \cos^2 \omega t \cos \theta - \mathcal{E}_0 i_0 \cdot \frac{1}{2} \sin 2\omega t \sin \theta, \end{aligned}$$

dove, al secondo addendo, si è sfruttata la formula di duplicazione del seno ($\sin 2\omega t = 2 \sin \omega t \cos \omega t$). Essendo la potenza variabile nel tempo ed essendo sia la corrente che la forza elettromotrice periodiche, ha senso **sommare la potenza erogata su un intero periodo di oscillazione** per ottenere la **potenza media**. Si tratta di integrare la precedente da $t = 0$ a $t = T = 2\pi/\omega$ e dividere per il periodo T ,

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{E}_0 i_0 \cos \theta \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2 \omega t dt - \frac{\mathcal{E}_0 i_0}{2} \sin \theta \frac{1}{T} \int_0^T \sin 2\omega t dt.$$

Ci si rende conto facilmente (ad esempio utilizzando le formule di bisezione del coseno) che risulta

$$\int \cos^2 x dx = \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{x}{2} + \text{cost}.$$

Quindi, svolgendo il primo dei due integrali, imponendo che $T = 2\pi/\omega$ e operando la sostituzione

$$\omega t = x \Rightarrow dt = dx/\omega,$$

cosicché, per $t = T = 2\pi/\omega$, $x = 2\pi$, risulta

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2 \omega t dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 x \frac{dx}{\omega} = \frac{1}{2\pi} \left. \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{x}{2} \right|_0^{2\pi} = \frac{1}{2}.$$

Invece, nel secondo integrale, svolgendo la sostituzione

$$2\omega t = x \Rightarrow dt = dx/2\omega ,$$

tale che, se $t = T = 2\pi/\omega$, $x = 4\pi$, si ha

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin 2\omega t dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{4\pi} \sin x \frac{dx}{2\omega} = -\frac{1}{4\pi} \cos x \Big|_0^{4\pi} = 0 .$$

Di conseguenza, mettendo tutto insieme, si ottiene

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 i_0 \cos \theta . \quad (11.33)$$

La precedente può anche essere espressa in termini della forza elettromotrice e della corrente efficaci,

$$\mathcal{E}_{eff} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}} \quad i_{eff} = \frac{i_0}{\sqrt{2}} ,$$

ottenendo

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{E}_{eff} i_{eff} \cos \theta . \quad (11.34)$$

La relazione (11.34) prende il nome di **formula di Galileo-Ferraris**; essa ricorda la potenza erogata da un generatore in corrente continua, con l'unica differenza del fattore aggiuntivo $\cos \theta$, detto **fattore di potenza**. Dalla relazione (11.28) per l'angolo di sfasamento tra i vettori rotanti,

$$\tan \theta = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} ,$$

si ottiene

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}{R^2}}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} ,$$

ossia

$$\cos \theta = \frac{R}{Z} . \quad (11.35)$$

Dalla precedente si nota che $\cos \theta \neq 0$ solo quando è presente una resistenza $R \neq 0$. In effetti, se non c'è resistenza, non c'è dissipazione di energia (e la potenza media risulta nulla). Quindi la formula di Galileo-Ferraris si può scrivere come

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{E}_{eff} i_{eff} \frac{R}{Z} .$$

Infine, si può sfruttare il fatto che la relazione $\mathcal{E} = Zi$ vale anche per le quantità efficaci. Infatti, dividendo a sinistra e a destra per $\sqrt{2}$,

$$\frac{\mathcal{E}}{\sqrt{2}} = Z \frac{i}{\sqrt{2}} \Rightarrow \mathcal{E}_{eff} = Zi_{eff} . \quad (11.36)$$

Sostituendo nella formula di Galileo Ferraris si ricava

$$\mathcal{P}_m = Zi_{eff}^2 \frac{R}{Z} = Ri_{eff}^2, \quad (11.37)$$

che riassume la forma della potenza dissipata in una resistenza per effetto Joule. Questo significa che **la potenza erogata dal generatore di corrente alternata viene comunque dissipata solo sulla resistenza** (induttori e condensatori “ideali” assorbono e cedono potenza con in totale un valor medio nullo sul periodo di oscillazione).

Applicazione 11.1

Trasformatore

Come è noto, l'elettricità che arriva alle prese domestiche fornisce una corrente alternata (frequenza di oscillazione “di rete” pari a 50 Hz) e con una tensione efficace $V_0 = 220$ V. Tuttavia, i cavi di trasmissione trasportano corrente a tensioni molto più elevate (dell'ordine di 10^5 V, infatti sono chiamati *cavi dell'alta tensione*). La corrente nei cavi di trasmissione risulta essere molto bassa; questo è un requisito fondamentale.

Si sa, infatti, che ogni conduttore ha in sé una certa resistenza, e su ogni resistenza viene dissipata energia per effetto Joule, con potenza $\mathcal{P} = Ri^2$ proporzionale al quadrato della corrente. Se anche si riuscissero a realizzare cavi di trasmissione a resistenza molto piccola, ma attraversati da correnti altissime, si avrebbe una dissipazione inaccettabile.

È quindi necessario che, alle prese domestiche, si passi dalle altissime tensioni e bassissime correnti dei cavi di trasmissione alle basse tensioni ($V_0 = 220$ V) e relativamente alte correnti necessarie per il corretto funzionamento dei circuiti domestici. A questo scopo si usa il **trasformatore**. Lo schema base di un trasformatore è rappresentato in Figura 11.15: due circuiti isolati, chiamati rispettivamente

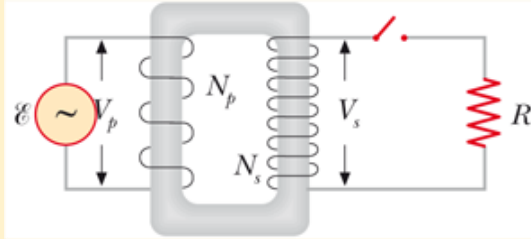


Figura 11.15

circuito primario e **circuito secondario**, sono formati da N_p ed N_s spire aventi uguale sezione. I due circuiti sono avvolti attorno ad un nucleo di ferro dolce. Il circuito primario è connesso alla rete esterna (con tensione alternata $\mathcal{E}(t)$), che si suppone essere un circuito puramente induttivo (cioè, senza effetti dissipativi dovuti a resistenze). Invece, il circuito secondario è il circuito domestico, a cui saranno colle-

gati vari apparati, per una resistenza complessiva R .

Riduzione della tensione

Si supponga che il circuito secondario sia aperto (interruttore aperto nel circuito domestico); quindi, circola corrente soltanto nel circuito primario. Il fatto che la tensione (e dunque la corrente che circola nel circuito) sia alternata fa variare il flusso del campo magnetico concatenato al circuito primario. Per questo motivo, ai capi dell'avvolgimento del circuito primario, verrà indotta una tensione aggiuntiva data dalla legge di Faraday,

$$V_p = -\frac{d\Phi(\mathbf{B}_1)}{dt} = -N_p \frac{d\Phi_1(\mathbf{B}_1)}{dt},$$

dove $\mathbf{B}_1$ è il campo magnetico generato dal circuito primario percorso da corrente variabile e $\Phi_1(\mathbf{B})$ è il flusso del campo attraverso una singola spira (si è moltiplicato per il numero di spire N_p). Essendo il circuito secondario aperto, non vi circola corrente, e la differenza di potenziale ai capi dell'avvolgimento del circuito secondario sarà dato solo dalla variazione del flusso del campo generato dal circuito primario attraverso le spire del circuito secondario,

$$V_s = -N_s \frac{d\Phi_1(\mathbf{B}_1)}{dt},$$

dove si è tenuto conto del diverso numero di spire nel circuito secondario. Se il circuito secondario è aperto, non ci sono effetti autoinduttivi o di mutua induzione: il campo magnetico di cui si calcola il flusso è sempre quello generato dal circuito primario ($\mathbf{B}_1$) e il flusso è lo stesso di prima, dato che, per ipotesi, le spire dei due avvolgimenti hanno la stessa sezione ($\Phi_2(\mathbf{B}_1) = \Phi_1(\mathbf{B}_1)$). Rapportando membro a membro le espressioni di V_p e V_s , si ha, semplicemente,

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}.$$

Essendo il circuito primario puramente induttivo, in esso non c'è resistenza ai capi della quale vi sia caduta di potenziale, e il bilancio della tensione risulta

$$\mathcal{E} + V_p = 0 \quad \Rightarrow \quad V_p = -\mathcal{E}.$$

Sostituendo nella relazione sopra,

$$\frac{V_s}{-\mathcal{E}} = \frac{N_s}{N_p} \quad \Rightarrow \quad V_s = -\mathcal{E} \frac{N_s}{N_p}.$$

Dunque, scegliendo opportunamente il numero di spire, è possibile modulare la tensione ai capi del circuito domestico. In particolare,

- se $N_s < N_p$ risulta $V_s < \mathcal{E}$ e il trasformatore si dice **in discesa** (come deve agire nel caso domestico);
- se $N_s > N_p$ risulta $V_s > \mathcal{E}$ e il trasformatore si dice **in salita**.

Aumento della corrente

Quando si accende l'interruttore del circuito secondario (domestico), anche il circuito secondario genererà un campo magnetico, il cui flusso variabile nel tempo genererà effetti autoinduttivi e di mutua induzione (col circuito primario, vedi Capitolo 10). Essendo i due circuiti accoppiati, la variazione di corrente i_s nel circuito secondario fa variare il flusso del campo magnetico attraverso le spire del circuito primario in senso contrario rispetto a prima. Dovendo, la tensione rimanere costante ad $\mathcal{E}$ (perché il circuito primario è connesso a un generatore esterno), bisogna compiere lavoro, iniettando una corrente aggiuntiva per compensare l'effetto di mutua induzione. Essendo, però, questa volta presente anche una resistenza (quella della rete domestica), la potenza erogata dal generatore primario verrà dissipata (**trasferimento di potenza**). Si trova che, nelle ipotesi semplificative assunte (circuito primario puramente induttivo) e assumendo che la resistenza R sia trascurabile rispetto alla reattanza ωL , la relazione fra le correnti è analoga a quella fra le tensioni,

$$i_s = i_p \frac{N_p}{N_s},$$

con la sola inversione di N_p ed N_s . Di conseguenza si ha che:

- se $N_s < N_p$ (che, da sopra, fa avere $V_s < \mathcal{E}$) risulta $i_s > i_p$ (come deve agire il trasformatore per la rete domestica);
- se $N_s > N_p$ (che fa avere $V_s > \mathcal{E}$) risulta $i_s < i_p$.